

Statistische Methoden in der klinischen Psychotherapieforschung

Aktueller Mainstream in RCTs, Meta-Analysen, Predictive Modelling und Bayesianischer Inferenz

2026-08-27

Inhalt

Kurzfassung	1
Begriffsrahmen	1
Evidenz aus aktuellen Reviews	2
Primäre Psychotherapie-RCTs	3
Meta-Analyse	3
Predictive Modelling und „Machine Learning“	4
Bayesianische Inferenz	4
Schlussfolgerung	4
Einschränkung der vorliegenden Zusammenstellung	5
Literaturverzeichnis	5

Kurzfassung

Die Ausgangsbeobachtung trifft die gegenwärtige Lage weitgehend, sollte aber etwas präzisiert werden:

Der methodische Mainstream der quantitativen Psychotherapieforschung ist ein überwiegend frequentistisches Regressions- und Mehrebenenmodell-Paradigma. In randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) dominieren baseline-adjustierte Regression beziehungsweise ANCOVA sowie longitudinale Mixed Models. In klassischen Meta-Analysen dominieren Random-Effects-Modelle. Predictive Modelling und Machine Learning bilden einen wachsenden, aber vielfach noch explorativen Forschungszweig. Bayesianische Verfahren sind in psychologischen Primärstudien weiterhin selten, in Network Meta-Analysen jedoch bereits substanziell verbreitet.

Der beste aktuelle Gesamtüberblick ist das Handbuchkapitel von Baldwin und Goldberg (2021). Es behandelt Messmodelle, klinische Studien, Meta-Analyse, Mediation und Moderation, Mehrebenenmodelle, neuere prädiktive Verfahren, Bayesian Modeling und Open Science. Es ist allerdings keine empirische Zählung der tatsächlich verwendeten Verfahren. Dafür sind die nachfolgenden Methodological Reviews aussagekräftiger.

Begriffsrahmen

Die Kategorien *frequentistisch*, *Mixed Model*, *Meta-Analyse* und *Machine Learning* liegen nicht auf derselben begrifflichen Ebene:

- **Frequentistisch versus bayesianisch** bezeichnet das Inferenzparadigma.
- **Linear Mixed Model** bezeichnet eine Modellstruktur mit festen und zufälligen Effekten.
- **Meta-Analyse** bezeichnet eine Form der Evidenzsynthese auf der Ebene von Studien oder individuellen Teilnehmendendaten.
- **Machine Learning** bezeichnet meist ein Vorhersageziel und einen Modellierungsworkflow mit Training, Tuning und Out-of-sample-Validierung.

Ein Mixed Model kann somit frequentistisch oder bayesianisch geschätzt und sowohl erklärend als auch prädiktiv verwendet werden. Auch Random-Effects-Meta-Analysen können frequentistisch oder bayesianisch formuliert werden.

Evidenz aus aktuellen Reviews

Bereich	Befund aus Reviews	Einordnung
Primäre RCT-Analysen mit kontinuierlichen Outcomes	In 114 RCTs mit patient-reported primary outcomes waren lineare Mixed Models mit 45 Anwendungen die häufigste multivariable Methode; danach folgten lineare Regression (29) und ANCOVA (13). Unter den eigentlichen Repeated-Measures-Analysen entfielen 23 von 39, also 59 %, auf LMMs. Die Verwendung komplexerer LMM-/GEE-Ansätze nahm über die Zeit zu (Qian u. a. 2021).	LMMs sind zentral, aber ANCOVA und einfache Regression bleiben ebenfalls Mainstream.
Behavioral-intervention RCTs	Eine systematische Auswertung von RCTs aus vier Journals für 2015 bis 2021 identifizierte <i>longitudinal modelling</i> und ANCOVA als die beiden häufigsten Analysestrategien (Tutino u. a. 2024).	Präziser als „LMMs dominieren“ ist ein frequentistischer ANCOVA-/Longitudinal-Model-Mainstream.
Psychotherapie-RCTs und Missingness	In 182 RCTs psychologischer Interventionen aus den Jahren 2017 bis 2022 betrug der mittlere Anteil fehlender primärer Outcomes 18,3 %. Regression beziehungsweise ähnliche Verfahren einschließlich Mixed Models wurden für 28,8 % und Multiple Imputation für 29,6 % der Outcomes eingesetzt. Nur 20,6 % der Outcomes erhielten eine Sensitivitätsanalyse (Juul u. a. 2024).	Mixed Models und Imputation sind wichtige Bestandteile des Missing-data-Workflows; dessen praktische Umsetzung ist jedoch häufig unzureichend.
Repeated Outcomes in Mental-Health-RCTs	Von 119 Trials mit mehreren Follow-up-Zeitpunkten analysierten 106, also 89 %, alle Zeitpunkte in einem gemeinsamen Modell. Komplexe multivariate Modelle für mehrere unterschiedliche Outcomes waren dagegen praktisch nicht vertreten (Stringer u. a. 2024).	Longitudinale Modelle sind etabliert; multivariate Outcome-Modelle werden bisher wenig genutzt.
Klassische Meta-Analysen psychologischer Interventionen	In einer Zufallsstichprobe von 100 Meta-Analysen gaben 92 das Synthesemodell an. Davon verwendeten 87, also 95 %, ein Random-Effects-Modell. Nur 13 % dieser Arbeiten nannten jedoch den verwendeten Schätzer für die Heterogenitätsvarianz τ^2 (López-Nicolás u. a. 2022).	Random Effects sind eindeutig Mainstream. „Linear Mixed Model“ ist hierfür jedoch nicht die übliche Bezeichnung.
Network Meta-Analysis psychologischer Interventionen	Von 187 Network Meta-Analysen waren 52,9 % frequentistisch und 41,7 % bayesianisch; 79,7 % verwendeten Random Effects (Boonpattharatthiti u. a. 2024).	In Network Meta-Analysen ist Bayesianische Inferenz nicht mehr selten.

Bereich	Befund aus Reviews	Einordnung
Machine Learning in Psychotherapie	Ein feldweiter Scoping Review fand 51 Studien: 44 Modellentwicklungsstudien und sieben Machbarkeitsstudien. Die Literatur bestand überwiegend aus ermutigenden Proof-of-Concept-Arbeiten, noch nicht aus klinisch etablierten Verfahren (Aafjes-van Doorn u. a. 2021).	ML ist ein wachsender Nebenstrang, nicht das inferenzstatistische Kerngeschäft der RCT-Forschung.
Aktuelle CBT-Prediction	Ein Review zu CBT bei Depression fand 24 ML-Studien mit insgesamt 11.733 Personen. Nur vier Studien wurden als <i>low risk of bias</i> beurteilt (Lees und Delgadillo 2026).	Die Evidenzbasis wächst, aber externe Validierung, Reporting und Bias bleiben zentrale Probleme.
Bayesianische Inferenz in der Psychologie allgemein	Eine automatisierte Auswertung von 57.909 Artikeln aus zwölf Psychologie-Journals fand Bayesianische Inferenz in insgesamt ungefähr 4 %. Der Anteil stieg von 2 % in beziehungsweise vor 2015 auf 5 % nach 2015 (Böschen 2023).	Für psychologische Primärforschung ist „selten, aber zunehmend“ gut belegt; die Untersuchung ist allerdings nicht ausschließlich psychotherapiespezifisch.

Primäre Psychotherapie-RCTs

Für kontinuierliche, wiederholt gemessene Outcomes ist eine prototypische Analyse:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Treatment}_i + \beta_2 \text{Time}_t + \beta_3 (\text{Treatment} \times \text{Time})_{it} + b_{0i} + \varepsilon_{it}.$$

Je nach Design kommen Random Effects für Personen, Therapeut:innen, Therapiegruppen, Zentren oder Studienstandorte hinzu. Bei nur einem primären Follow-up ist eine baseline-adjustierte ANCOVA häufig mindestens ebenso typisch wie ein LMM. Bei binären, ordinalen oder Count-Outcomes werden generalisierte Mixed Models, logistische beziehungsweise ordinale Regression oder GEE eingesetzt.

Eine angemessene Kurzbeschreibung lautet daher:

Die Primäranalyse psychotherapeutischer RCTs erfolgt überwiegend frequentistisch mit baseline-adjustierter Regression beziehungsweise ANCOVA oder longitudinalen Mixed Models, ergänzt um Multiple Imputation und Sensitivitätsanalysen für fehlende Daten.

Dabei sollte *intention to treat* nicht mit einem bestimmten statistischen Modell gleichgesetzt werden. ITT definiert die auszuwertende Behandlungszuordnung beziehungsweise das Ziel der Analyse; LMM, ANCOVA, Multiple Imputation und Sensitivitätsanalysen bestimmen, wie dieses Ziel unter den jeweiligen Annahmen operationalisiert wird.

Meta-Analyse

Eine konventionelle Random-Effects-Meta-Analyse lässt sich als hierarchisches Modell schreiben:

$$y_j = \mu + u_j + e_j, \quad u_j \sim N(0, \tau^2), \quad e_j \sim N(0, v_j).$$

Hier bezeichnet y_j die in Studie j beobachtete Effektgröße, v_j deren bekannte oder geschätzte Stichprobenvarianz, μ den durchschnittlichen Effekt und τ^2 die zwischen Studien bestehende Heterogenität. Typische weitere Bestandteile sind:

- standardisierte Mittelwertdifferenzen, Odds Ratios oder andere Effektmaße;
- I^2 , τ^2 und Cochranes Q zur Beschreibung der Heterogenität;
- Meta-Regression und Moderatoranalysen;
- Funnel Plots und Tests auf Small-study beziehungsweise Publication Bias;
- Drei-Ebenen-Modelle oder robuste Varianzschätzung bei mehreren abhängigen Effektgrößen pro Studie;

- Network Meta-Analysis, Component Network Meta-Analysis und Individual Participant Data Meta-Analysis.

Das Random-Effects-Modell ist mathematisch ein hierarchisches Modell. In der angewandten Literatur wird es jedoch normalerweise als *random-effects meta-analysis* und nicht einfach als *linear mixed model* bezeichnet. Die Schätzung erfolgt in klassischen paarweisen Meta-Analysen überwiegend frequentistisch; bei Network Meta-Analysen ist die Bayesianische Formulierung bereits stark vertreten.

Predictive Modelling und „Machine Learning“

Häufige Anwendungsziele sind:

- Vorhersage von Response, Remission, Verschlechterung und Dropout;
- Treatment Selection im Sinne von „welche Behandlung für welche Person?“;
- dynamische Prognosen anhand der bisherigen Symptomkurve;
- Natural Language Processing für Sitzungsprotokolle und automatische Prozesskodierung.

Der Ausdruck *Machine Learning* umfasst dabei sehr unterschiedliche Verfahren. Neben Random Forests, Support Vector Machines, Gradient Boosting und neuronalen Netzen werden auch LASSO, Elastic Net und gewöhnliche Regressionsmodelle mit Cross-Validation eingesetzt. Der wesentliche Unterschied zur klassischen RCT-Analyse liegt deshalb häufig stärker im Ziel - Out-of-sample-Prediction statt Parameterschätzung - als in einem grundsätzlich neuartigen Algorithmus.

Die Review-Literatur zeigt einen deutlichen Zuwachs an Studien, zugleich aber wiederkehrende Probleme: kleine Stichproben, Optimismus durch interne Validierung, heterogene Outcome-Definitionen, unzureichende Kalibrierungsberichte und zu wenig unabhängige externe oder prospektive Validierung (Aafjes-van Doorn u. a. 2021; Lees und Delgadillo 2026).

Bayesianische Inferenz

Die Aussage „Bayes ist selten“ gilt überzeugend für psychologische Primärstudien und vermutlich noch stärker für konfirmatorische Hauptanalysen psychotherapeutischer RCTs. Sie gilt jedoch nicht gleichermaßen für alle Teilgebiete:

- **Primäre RCT-Hauptanalysen:** weiterhin selten.
- **Prozessforschung und intensive longitudinale Daten:** punktuell zunehmend.
- **Klassische paarweise Meta-Analyse:** weiterhin überwiegend frequentistisch.
- **Network Meta-Analysis und komplexe hierarchische Evidenzsynthese:** Bayesian Modeling bereits relativ häufig.

Die hohen Bayesian-Anteile in Network Meta-Analysen sind sachlich plausibel: Die Modelle sind ohnehin hierarchisch, enthalten mehrere Unsicherheitsebenen und lassen sich mit MCMC- oder verwandten Verfahren flexibel schätzen. Dies sollte jedoch nicht mit einer allgemeinen Bayesianischen Wende der psychotherapeutischen Primärforschung verwechselt werden.

Schlussfolgerung

Die Ausgangseinschätzung ist im Kern richtig, wenn sie folgendermaßen präzisiert wird:

Quantitative Psychotherapieforschung wird gegenwärtig von frequentistischen regressionsbasierten Verfahren geprägt. Primäre RCT-Analysen beruhen häufig auf baseline-adjustierter Regression beziehungsweise ANCOVA und - bei wiederholten Messungen oder Clustering - auf linearen oder generalisierten Mixed-Effects-Modellen. Die klassische Evidenzsynthese wird von Random-Effects-Meta-Analysen dominiert und zunehmend durch Mehrebenen-, Netzwerk- und Individual-Participant-Data-Modelle ergänzt. Predictive Modelling und Machine Learning haben insbesondere in der Precision-Treatment-Forschung stark zugenommen, sind jedoch noch häufig explorativ und unzureichend extern validiert. Bayesianische Inferenz bleibt in psychologischen und psychotherapeutischen Primärstudien selten, hat aber in Network Meta-Analysen und anderen komplexen hierarchischen Evidenzsynthesen bereits eine substanzielle Verbreitung erreicht.

Einschränkung der vorliegenden Zusammenstellung

Diese Darstellung ist eine literaturgestützte Einordnung und kein vollständig systematischer Review mit eigener registrierter Suchstrategie. Die herangezogenen Methodological Reviews unterscheiden sich hinsichtlich Zeitraum, Journalauswahl und Gegenstandsbereich: Einige untersuchen ausschließlich psychologische Interventionen, andere Mental-Health- oder Behavioral-Intervention-RCTs beziehungsweise psychologische Forschung allgemein. Die Prozentangaben sollten daher als Evidenz für die übergeordnete Methodenlandschaft und nicht als exakt vergleichbare Prävalenzschätzungen verstanden werden.

Literaturverzeichnis

- Aafjes-van Doorn, Katie, Céline Kamsteeg, Jordan Bate, und Marc Aafjes. 2021. „A scoping review of machine learning in psychotherapy research“. *Psychotherapy Research* 31 (1): 92–116. <https://doi.org/10.1080/10503307.2020.1808729>.
- Baldwin, Scott A., und Simon B. Goldberg. 2021. „Methodological foundations and innovations in quantitative psychotherapy research“. In *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change*, 7. Aufl., herausgegeben von Michael Barkham, Wolfgang Lutz, und Louis G. Castonguay. Wiley. <https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/humanities-social-sciences/bergin-and-garfield-39-s-handbook-of-psychotherapy-and-behavior-change-978-1-119-53658-1>.
- Boonpattharatthiti, Kansak, Garin Ruenin, Pun Kulwong, u. a. 2024. „Exploring methodological approaches used in network meta-analysis of psychological interventions: A scoping review“. *Research Synthesis Methods* 15 (6): 1161–74. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1764>.
- Böschchen, Ingmar. 2023. „Changes in methodological study characteristics in psychology between 2010-2021“. *PLOS ONE* 18 (5): e0283353. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283353>.
- Juul, Sophie, Christian Gluud, und Janus C. Jakobsen. 2024. „Missing outcome data in randomised clinical trials of psychological interventions: A review of published trial reports in major psychiatry journals“. *BMC Psychiatry* 24: 798. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-06263-4>.
- Lees, Jennifer, und Jaime Delgadillo. 2026. „Predicting depression treatment outcomes for cognitive behavioural therapy using machine learning: A systematic review and meta-analysis“. *Behaviour Research and Therapy*, 105024. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2026.105024>.
- López-Nicolás, Rubén, José Antonio López-López, María Rubio-Aparicio, und Julio Sánchez-Meca. 2022. „A meta-review of transparency and reproducibility-related reporting practices in published meta-analyses on clinical psychological interventions (2000-2020)“. *Behavior Research Methods* 54: 334–49. <https://doi.org/10.3758/s13428-021-01644-z>.
- Qian, Y., S. J. Walters, R. Jacques, und L. Flight. 2021. „Comprehensive review of statistical methods for analysing patient-reported outcomes (PROs) used as primary outcomes in randomised controlled trials (RCTs) published by the UK's Health Technology Assessment (HTA) journal (1997-2020)“. *BMJ Open* 11 (9): e051673. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051673>.
- Stringer, Dominic, Mollie Payne, Ben Carter, und Richard Emsley. 2024. „The analysis and reporting of multiple outcomes in mental health trials: A methodological systematic review“. *BMC Medical Research Methodology* 24: 317. <https://doi.org/10.1186/s12874-024-02451-8>.
- Tutino, Rebecca, Elizabeth Schofield, Rebecca M. Saracino, Leah Walsh, Emma Straus, und Christian J. Nelson. 2024. „A survey of statistical methods utilized for analysis of randomized controlled trials of behavioral interventions“. *Palliative & Supportive Care* 22 (2): 221–25. <https://doi.org/10.1017/S1478951523000512>.